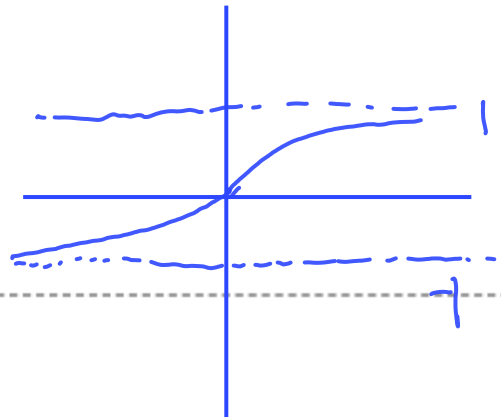
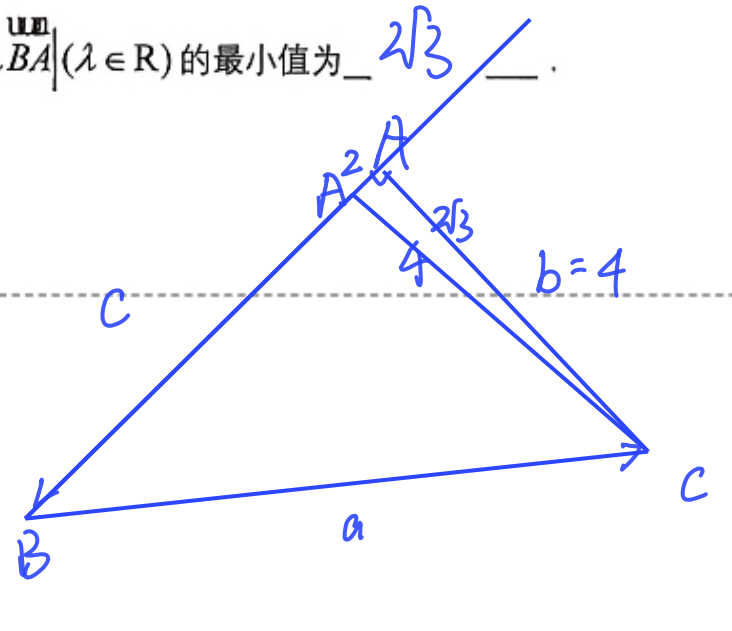
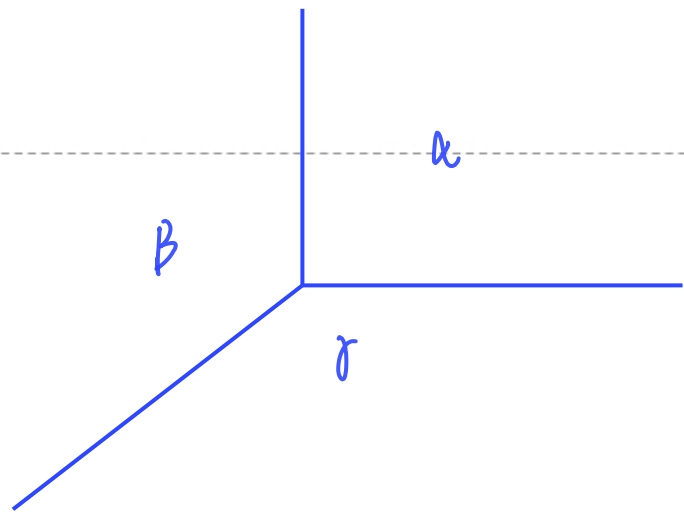


科目 日期 2025.11.01	题目 5. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数, 且 $x \leq 0$ 时 $f(x) = e^x - 1$, 则 $f(x)$ 的值域是 <u>$(-1, 1)$</u>
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	
知识点总结 1) 画图 2) 奇函数定义 3) 指数函数	解答

科目 日期 2025.11.01	题目 8. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且 $a_n = a_{n-1} + \lg \frac{n}{n-1} (n \geq 2)$, 则 $a_{100} =$ <u>4</u>.
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	Handwritten solution steps: $a_1 = 2$ $a_2 = a_1 + \lg 2$ $a_3 = a_2 + \lg \frac{3}{2}$ $a_4 = a_3 + \lg \frac{4}{3}$ $\vdots$ $a_{100} = a_99 + \lg \frac{100}{99}$ $a_{100} = 2 + \lg 2 + \lg \frac{3}{2} + \lg \frac{4}{3} + \dots + \lg \frac{100}{99}$ $= 2 + \lg 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{100}{99}$ $= 2 + \lg 100$ $= 4$
知识点总结 1) 找规律 2) 累加法 3) 错位相消	解答

科目 日期 2025.11.01	题目 10. 在$\triangle ABC$中, $AC=4$, 且$\overrightarrow{AC}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的数量投影是-2, 则$\overrightarrow{BC}-\lambda\overrightarrow{BA} (\lambda\in\mathbb{R})$的最小值为 <u>$2\sqrt{3}$</u>.
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	
知识点总结	解答

科目 日期 2025.11.01	题目 13. 已知平面α、β、γ两两垂直, 直线a、b、c满足:$a\subset\alpha$, $b\subset\beta$, $c\subset\gamma$, 则直线a、b、c位置关系不可能是 (B)
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	☒ A. 两两垂直 ☐ B. 两两平行 ☒ C. 两两相交 ☒ D. 两两异面
知识点总结	解答 

科目
日期

双曲线与椭圆
2025.11.0

14. (本题满分10分, 第1小题满分4分, 第2小题满分6分)

已知曲线 C_i 的方程为 $x^2 + \lambda_i y^2 = 1 (\lambda_i \in \mathbb{R}, i=1, 2, 3)$, 直线 $l: y = k(x+1), k \in \mathbb{R}$.

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐

概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因

(1) 若曲线 C_1 是焦点在 x 轴上且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的椭圆, 求 λ_1 的值;

(2) 若 $k=1, \lambda_2 \neq -1$ 时, 直线 l 与曲线 C_2 相交于两点 M, N , 且 $|MN| = \sqrt{2}$, 求曲线 C_2 的方程;

知识点总结

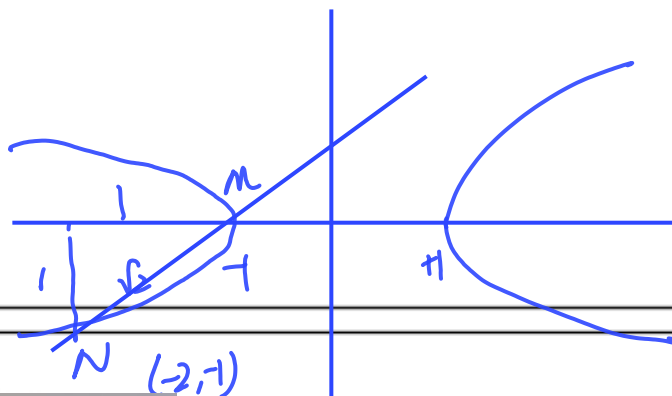
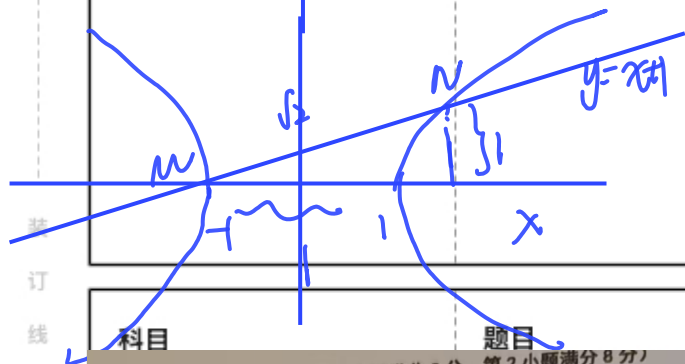
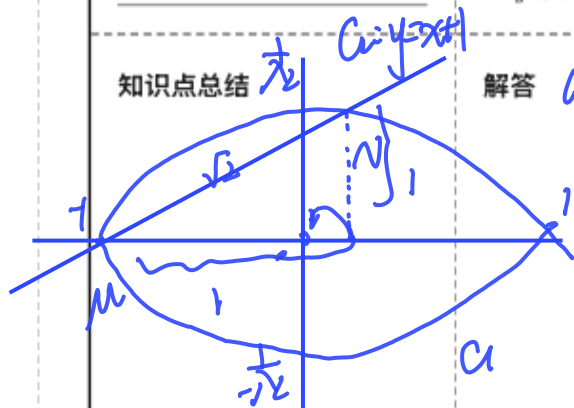
解答

(1) $l: y = (x+1) = x+1$

$$\lambda_2 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \quad (1)$$

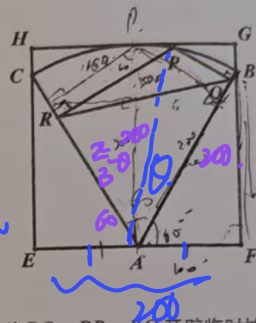


15. (本题满分16分, 第1小题满分8分, 第2小题满分8分)

近年来, 为“加大城市公园绿地建设力度, 形成布局合理的公园体系”, 许多城市陆续建起众多“口袋公园”. 现计划在一块边长为200米的正方形的空地上按以下要求建造“口袋公园”. 如图所示, 以 EF 中点 A 为圆心, FG 为半径的扇形草坪区 ABC , 点 P 在弧 BC 上 (不与端点重合), AB 、弧 BC 、 CA 、 PQ 、 PR 、 RQ 为步行道, 其中 PQ 与 AB 垂直, PR 与 AC 垂直. 设 $\angle PAB = \theta$.

(1) 如果点 P 位于弧 BC 的中点, 求三条步行道 PQ 、 PR 、 RQ 的总长度;

(2) “地摊经济”对于“拉动灵活就业、增加多源收入、便利居民生活”等都有积极作用. 为此街道允许在步行道 PQ 、 PR 、 RQ 开辟临时摊点, 积极推进“地摊经济”发展, 预计每年能产生的经济效益分别为每米5万元、5万元及5.9万元. 则这三条步行道每年能产生的经济总效益最高为多少? (精确到1万元)



$$4 + \lambda_2 = 1 \Rightarrow \lambda_2 = 3$$

$$x^2 - 3y^2 = 1$$

$$(2) PQ \times 5 + PR \times 5 + RQ \times 5.9$$

$$= 200 \sin \theta \times 5 + 200 \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) \times 5 + \sqrt{(200 \cos \theta)^2 + (200 \cos \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right))^2} \times 5.9$$

$\Rightarrow$ 展开, 化简, 辅助角

1) 三角函数

2) 单变量

3) 化简能力, 公式计算

4) 猜蒙法

$$= 1000 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) + 5900$$

$\theta = \frac{\pi}{6}$ 时取最大值为 $1000 + 5900$ 一般都是中点